



Nouveau modèle de données

Objet du document

Présenter au bureau de l'association le passage d'un sondage anonyme et ponctuel à une plateforme privée dans laquelle chaque alumni maintient son parcours professionnel, tout en protégeant strictement les rémunérations individuelles.

Statut	Proposition consolidée pour validation et conception technique
Version	1.0
Date	30 juillet 2026
Public	Bureau de l'association et équipe projet

Table des matières

1	Résumé exécutif	2
2	Ce que contient l'ancien modèle	2
2.1	Source et fonctionnement	2
2.2	Données actuellement exploitées	2
2.3	Limites à résoudre	3
3	Concepts du nouveau modèle	3
3.1	Vocabulaire métier	3
3.2	Pourquoi séparer activité et relevé	4
4	Vue relationnelle cible	4
5	Dictionnaire des données demandées	4
5.1	Compte et profil	4
5.2	Activité professionnelle	5
5.3	Relevé de situation	6
5.4	Avantages structurés	6
6	Comparaison ancien et nouveau modèle	6
7	Règles de qualité, fraîcheur et confidentialité	7
7.1	Fraîcheur	7
7.2	Transition depuis l'ancien sondage	7
7.3	Confidentialité	8
8	Implantation logique dans Cloudflare D1	8
8.1	Tables principales proposées	8
8.2	Principes techniques	9
9	Migration et mise en service	9
9.1	Contrôles de migration attendus	9
10	Impacts pour les alumni et l'association	10
11	Critères de validation de la V1	10
12	Décisions demandées au bureau	10

1. Résumé exécutif

Le modèle actuel repose sur une réponse unique dans Google Sheets. Il permet de produire un panorama, mais il ne sait pas reconnaître un alumni, suivre une évolution de carrière ou distinguer une information récente d'une information ancienne.

Le modèle cible introduit quatre changements structurants :

1. un compte vérifié pour chaque adresse autorisée ;
2. une séparation entre le profil, l'activité professionnelle continue et les relevés datés de rémunération ;
3. des taxonomies administrables pour fiabiliser les métiers, secteurs, organisations et avantages ;
4. une confidentialité mesurable : aucun salaire individuel exposé et un minimum de trois alumni distincts pour toute statistique.

Décision proposée au bureau

Valider la collecte progressive du nouveau jeu de données, l'import unique des réponses historiques dans Cloudflare D1 et la conservation des anciennes données comme référence temporaire jusqu'à disposer de huit profils récents par segment.

Dimension	Aujourd'hui	Cible
Identité	Email autorisé sans lien avec la réponse	Compte individuel vérifié
Temporalité	Photographie ponctuelle	Activités et relevés datés
Stockage	Google Sheets lu en production	D1 comme source unique
Qualité	Texte libre normalisé dans le code	Catégories et alias administrables
Confidentialité	Agrégation côté API	Seuil par alumni, consentements et contrôles d'accès
Mise à jour	Nouveau formulaire externe	Espace personnel et confirmation en un clic

2. Ce que contient l'ancien modèle

2.1. Source et fonctionnement

Les données proviennent de l'onglet *Réponses au formulaire 1* d'un Google Sheet. L'application lit les lignes, transforme les valeurs libres avec des règles codées dans `src/lib/normalization.ts`, puis calcule les statistiques à la volée.

La whitelist d'adresses email sert uniquement à autoriser l'accès à l'application. Elle n'est pas reliée aux réponses du sondage. Il est donc impossible d'attribuer de façon fiable une ancienne ligne à un alumni.

2.2. Données actuellement exploitées

Champ actuel	Format	Limite principale
Année de diplôme	Année	Information stable mais non reliée à un profil
Sexe	Texte ou choix	Donnée personnelle non nécessaire au nouveau parcours initial

Champ actuel	Format	Limite principale
Département de travail	Texte libre	Région, département et télétravail parfois mélangés
Secteur d'activité	Texte libre	Classement dépendant de mots-clés et de leur ordre
Type de structure	Choix ou texte	Mélange taille, nature juridique et maturité
Poste actuel	Texte libre	Intitulé, métier et niveau de responsabilité confondus
Expérience	Nombre ou tranche	Pas de distinction entre expérience totale et métier actuel
Salaire fixe	Tranche	Valeur approximative, sans devise ni temps de travail normalisé
Primes	Tranche ou texte	Composantes de rémunération non séparées
Avantages	Texte libre	Comparaison fragile par recherche de mots-clés
Conseil ou anecdote	Texte libre	Contenu communautaire sans cycle de modération dédié

2.3. Limites à résoudre

- Une ligne ne peut pas être corrigée par son auteur.
- Un changement de poste écrase la notion de parcours.
- Une réponse ancienne peut être présentée comme encore actuelle.
- Les catégories sont codées en dur et nécessitent un déploiement.
- Des règles basées sur `includes()` peuvent produire des collisions ou des classements arbitraires.
- Les données de rémunération ne distinguent pas devise, temps partiel, fixe, variable et avantages quantifiables.

3. Concepts du nouveau modèle

3.1. Vocabulaire métier

Concept	Définition
Profil alumni	Informations stables sur la personne et ses préférences.
Domaine professionnel	Grande discipline, par exemple Produit, Ingénierie logicielle ou Données et IA.
Métier	Fonction normalisée dans un domaine, par exemple Data Analyst.
Intitulé de poste	Libellé libre utilisé par l'employeur, par exemple Senior Healthcare Data Analyst.
Activité professionnelle	Période continue dans un métier et une organisation.
Relevé de situation	Photographie datée de la rémunération et des conditions d'une activité.
Situation actuelle	Dernier relevé confirmé de chaque activité encore ouverte.
Nature de l'organisation	Entreprise privée, organisme public, association, coopérative ou indépendant.
Secteur d'activité	Activité économique réelle, indépendamment du statut public ou privé.

3.2. Pourquoi séparer activité et relevé

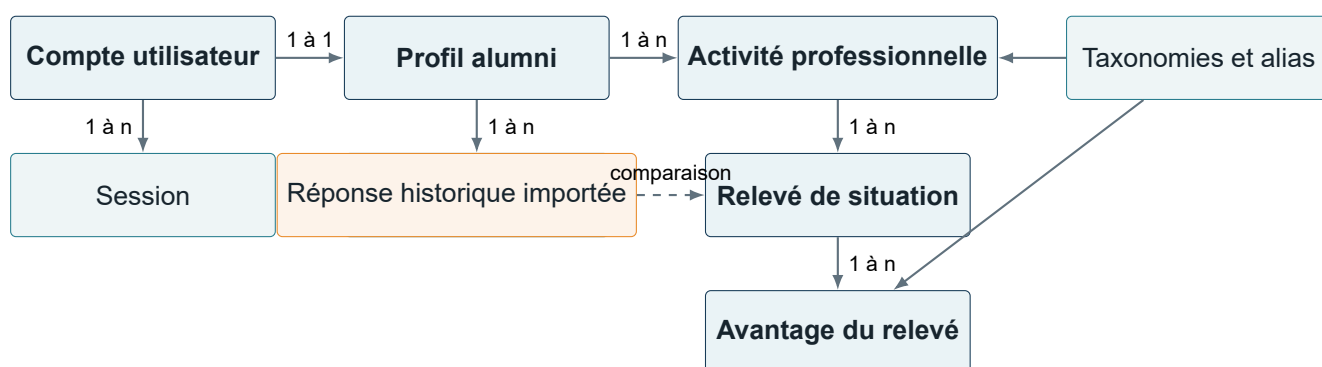
Exemple

Un alumni reste cinq ans chez le même employeur et reçoit trois augmentations. Le modèle crée une activité professionnelle et trois relevés de situation. Un changement d'employeur ou de métier clôture l'activité et en ouvre une nouvelle.

Ce découpage permet de représenter :

- les augmentations sans inventer plusieurs emplois ;
- les activités simultanées, par exemple salariat et activité indépendante ;
- une confirmation annuelle sans ressaisir le formulaire ;
- un historique exploitable pour mesurer les évolutions.

4. Vue relationnelle cible



Lecture du schéma :

- les anciennes réponses restent séparées et ne sont jamais rattachées à un compte ;
- les taxonomies fournissent des identifiants stables aux métiers, secteurs, organisations et avantages ;
- les consentements pilotent l'annuaire, pas l'utilisation des rémunérations individuelles ;
- Firebase vérifie les identifiants ; D1 conserve des sessions applicatives révocables, indépendantes du mot de passe.

5. Dictionnaire des données demandées

5.1. Compte et profil

Donnée	Obligation	Visibilité	Finalité
Adresse email	Requise	Privée	Activation, connexion et administration de l'accès
Identifiant Firebase	Technique	Jamais exposé	Relier le compte métier à l'identité de connexion sans stocker de hash dans D1

Donnée	Obligation	Visibilité	Finalité
Année de diplôme	Requise	Agrégée	Cohortes et calcul de repères d'expérience
Formation ou spécialité	Facultative	Selon consentement	Compréhension des parcours
Diplômes complémentaires	Facultative	Selon consentement	Enrichissement du profil
Disponibilité au contact	Facultative	Annuaire uniquement	Recrutement, échange ou mentorat
Préférence de rappels	Facultative	Privée	Autoriser ou refuser les emails d'actualisation
Consentements d'annuaire	Facultative	Privée	Choix précis des champs publiés

5.2. Activité professionnelle

Donnée	Obligation	Visibilité	Finalité
Date de début	Facultative	Agrégée	Parcours et durée dans l'activité
Date de fin	Facultative	Agrégée	Clôture de l'activité
Activité principale	Requise si plusieurs	Privée	Priorité d'affichage dans le cockpit
Relation de travail	Requise	Agrégée	CDI, CDD, fonction publique, indépendant et autres
Domaine professionnel	Requis	Agrégée	Comparaisons larges
Métier normalisé	Requis	Agrégée	Comparaisons précises
Intitulé de poste	Requis	Selon consentement	Libellé réel et annuaire
Séniorité	Facultative	Agrégée	Débutant, Confirmé, Senior ou Expert
Responsabilité	Facultative	Agrégée	Lead, Manager ou Directeur
Taille d'équipe	Facultative	Agrégée	Mesure de la responsabilité managériale
Employeur	Facultative	Selon consentement	Annuaire et contexte de parcours
Nature de l'organisation	Facultative	Agrégée	Privé, public, association, coopérative ou indépendant
Effectif	Facultative	Agrégée	Tranche universelle de 1 à 5 000 et plus
Stade de développement	Facultative	Agrégée	Start-up, scale-up ou organisation établie
Secteur et sous-secteur	Requis	Agrégée	Activité économique réelle de l'organisation
Pays d'emploi	Requis	Agrégée	Devise, droit du travail et comparaison géographique
Région de travail	Selon pays	Agrégée	Comparaisons régionales

Donnée	Obligation	Visibilité	Finalité
Ville	Facultative	Selon consentement	Annuaire et recherche locale

5.3. Relevé de situation

Donnée	Obligation	Visibilité	Finalité
Date d'observation	Requise	Agrégée	Fraîcheur et historique
Salaire fixe annuel	Selon statut	Agrégée uniquement	Statistiques de rémunération
Rémunération variable	Selon statut	Agrégée uniquement	Rémunération totale
Devise	Si rémunération	Agrégée	Conservation de la valeur originale
Temps de travail	Requis	Agrégée	Montant réel et équivalent temps plein
Durée hebdomadaire	Facultative	Agrégée	Normalisation précise
Organisation du travail	Facultative	Agrégée	Sur site, hybride ou télétravail complet
Jours de télétravail	Facultative	Agrégée	Comparaison des conditions
Date de confirmation	Technique	Privée	Fraîcheur sans duplication de l'activité
Taux de change et source	Technique	Agrégée	Conversion en euros auditable
Équivalent temps plein	Calculée	Agrégée uniquement	Comparaison entre quotités

5.4. Avantages structurés

Catégorie initiale	Précision possible	Exemple
Télétravail	Jours par semaine	2 jours par semaine
Tickets restaurant	Valeur et part employeur	10 euros, pris en charge à 60 pour cent
Voiture de fonction	Présence et précision libre	Véhicule de fonction
RTT ou congés supplémentaires	Jours par an	12 RTT par an
Intéressement ou participation	Montant annuel	2 500 euros
Autre	Libellé, valeur et unité	Budget formation de 1 000 euros

Une valeur « autre » rejoint une file administrateur. Elle peut être rattachée à une catégorie existante, devenir une nouvelle catégorie ou rester non statistique. Les correspondances approximatives sont proposées à l'utilisateur, mais jamais appliquées silencieusement.

6. Comparaison ancien et nouveau modèle

Ancienne donnée	Nouvelle implantation	Évolution
Année de diplôme	Profil alumni	Deviens une donnée stable, modifiable par son propriétaire
Sexe	Non demandé dans le parcours V1	Conservé uniquement dans l'historique anonyme si utile aux anciennes analyses
Département de travail	Pays, région et ville facultative	Le télétravail est séparé de la géographie
Secteur libre	Secteur et sous-secteur identifiés	Taxonomie administrable avec alias
Type de structure	Nature, effectif et stade	Fin du choix impossible entre public, PME ou start-up
Poste actuel	Domaine, métier, intitulé, séniorité et responsabilité	Les fonctions ne sont plus confondues
Expérience globale	Expérience totale et expérience dans le métier	La séniorité reste déclarative et séparée
Salaire par tranche	Montant exact, devise et équivalent temps plein	Le montant reste privé et sert uniquement aux agrégats
Prime par tranche	Variable annuelle exacte	Calcul transparent de la rémunération totale
Avantages libres	Catégories avec valeurs typées	Statistiques fiables et file de qualification pour « autre »
Conseil libre	Référence historique ou boîte à idées	Le nouveau formulaire reste centré sur les données de carrière
Réponse unique	Activité plus relevés successifs	Historique sans duplication des emplois
Aucun consentement	Consentements par champ d'annuaire	Profil invisible par défaut

7. Règles de qualité, fraîcheur et confidentialité

7.1. Fraîcheur

Âge du relevé	Statut	Comportement
Jusqu'à 12 mois	Récent	Inclus dans les statistiques actuelles
De 12 à 36 mois	À confirmer	Inclus avec un signal de fraîcheur
Plus de 36 mois	Historique	Exclu des statistiques actuelles

Le cockpit permet de confirmer en un clic qu'une situation n'a pas changé. L'administration configure les échéances, le quota quotidien et la mise en pause des rappels automatiques.

7.2. Transition depuis l'ancien sondage

Profils récents dans le segment	Résultat présenté
0 à 2	Référence historique uniquement
3 à 7	Données actuelles et historiques côte à côte, avec avertissement
8 et plus	Données actuelles comme référence principale, historique en comparaison

Les anciennes tranches de salaire restent stockées telles quelles. Une valeur représentative documentée peut être calculée, par exemple 47 500 euros pour la tranche 45 à 50 k euros. Les graphiques signalent toute estimation.

7.3. Confidentialité

- Toute statistique exige au moins trois alumni distincts.
- Le seuil porte sur les personnes, jamais sur le nombre de relevés.
- Le salaire, le variable et les avantages ne sont jamais affichés individuellement.
- Le profil est absent de l'annuaire par défaut.
- Le nom, le poste, l'employeur, la ville et la disponibilité sont publiés uniquement après consentement explicite.
- Une demande de suppression est traitée par l'administration sous un mois. Les contributions ne sont conservées qu'après anonymisation irréversible.

8. Implantation logique dans Cloudflare D1

8.1. Tables principales proposées

Table logique	Clé ou relation	Responsabilité
authorized_email	email unique	Liste des adresses autorisées et état d'invitation
user_account	identifiant utilisateur	Compte, rôle et état d'activation
firebase_uid	attribut du compte	Référence vers l'identité Firebase, sans donnée de carrière
verification_code	utilisateur ou email	Activation, récupération et changement d'adresse
user_session	utilisateur 1 à n	Sessions opaques, révocables et renouvelables
alumni_profile	utilisateur 1 à 1	Diplôme, spécialité et préférences générales
directory_consent	profil 1 à n	Visibilité explicite de chaque champ
professional_activity	profil 1 à n	Métier, organisation, dates et activité principale
situation_snapshot	activité 1 à n	Rémunération et conditions datées
snapshot_benefit	relevé 1 à n	Avantage, valeur et unité
taxonomy_category	hiérarchie parent enfant	Domaines, métiers, secteurs, organisations et avantages
taxonomy_alias	catégorie 1 à n	Variante reconnues et suggestions
taxonomy_proposal	valeur « autre »	File de qualification et décision administrateur
legacy_survey_response	identifiant d'import	Copie immuable et anonyme de l'ancien sondage
import_batch	lot 1 à n réponses	Provenance, contrôles et rapport de migration
email_queue	message planifié	Invitations, codes et rappels avec priorité
email_log	message envoyé	Résultat de livraison et consommation du quota
reminder_configuration	configuration active	Échéances et limite quotidienne

Table logique	Clé ou relation	Responsabilité
admin_audit_log	acteur et action	Traçabilité des opérations sensibles
idea et idea_vote	modèle existant	Boîte à idées déplacée sur sa propre page

8.2. Principes techniques

- Les identifiants sont opaques et indépendants des emails.
- Toutes les dates techniques sont stockées en UTC.
- Les montants utilisent des unités entières minimales pour éviter les erreurs d'arrondi.
- Les valeurs originales, calculées et normalisées sont séparées.
- Les taxonomies utilisent des identifiants stables ; un changement de libellé ne modifie pas l'historique.
- Les suppressions et reclassifications administratives sont auditées.
- Les requêtes statistiques comptent des identifiants alumni distincts avant de retourner une valeur.

9. Migration et mise en service

1. **Préparer D1** : créer les tables, contraintes et index.
2. **Importer les taxonomies** : charger les catégories initiales et leurs alias.
3. **Importer l'historique** : copier les lignes Google Sheets sans les rattacher aux comptes.
4. **Contrôler** : comparer volumes, distributions et statistiques avec l'application actuelle.
5. **Importer la whitelist** : créer les adresses autorisées sans envoyer de campagne automatique.
6. **Ouvrir l'activation** : annoncer la plateforme sur le groupe de discussion et laisser les alumni activer leur compte.
7. **Basculer la lecture** : utiliser D1 comme source unique en production et conserver le Google Sheet comme archive externe.
8. **Accompagner la transition** : afficher l'historique jusqu'à obtenir huit profils récents par segment.

9.1. Contrôles de migration attendus

- nombre de lignes sources, importées, ignorées et invalides ;
- correspondance des distributions de salaire et d'expérience ;
- rapport des valeurs classées dans « autre » ;
- absence d'association entre anciennes réponses et comptes ;
- reproductibilité du lot avec un identifiant et une empreinte de source.

10. Impacts pour les alumni et l'association

Public	Bénéfices	Points d'attention
Alumni	Profil maîtrisé, historique, comparaison plus précise, annuaire sur consentement	Première activation et actualisation périodique
Bureau	Données plus fraîches, pilotage des invitations et rappels, catégories ajustables	Responsabilité de traitement et traitement des demandes de suppression
Administrateurs	Outils de qualification, quotas email, journal d'audit	Aucun accès aux salaires individuels
Équipe projet	Une base unique, modèle explicite, migrations contrôlées	Mise en place initiale plus structurante que le Google Sheet

11. Critères de validation de la V1

La V1 est prête lorsque :

- un alumni autorisé active son compte et conserve une session sécurisée ;
- il crée plusieurs activités et plusieurs relevés ;
- il confirme une situation inchangée sans duplication ;
- le cockpit et l'explorateur respectent la fraîcheur et les seuils ;
- l'import D1 reproduit les statistiques historiques attendues ;
- l'administration gère accès, taxonomies, invitations et rappels ;
- aucune interface ni API ne retourne un salaire individuel ;
- les parcours fonctionnent sur mobile et au clavier ;
- les contrôles de qualité et le build OpenNext passent ;
- aucune offre payante n'est nécessaire.

Objectif d'adoption à trois mois

Atteindre au moins huit profils récents dans chacun des trois principaux domaines professionnels observés dans les données historiques.

12. Décisions demandées au bureau

1. Valider le passage du sondage ponctuel au modèle profil, activité et relevé.
2. Valider les données obligatoires et facultatives présentées dans ce document.
3. Valider le seuil de confidentialité de trois alumni distincts.
4. Valider la conservation transitoire des références historiques et la bascule à huit profils récents par segment.
5. Valider l'import unique dans D1 et l'arrêt de la lecture Google Sheets en production.
6. Valider le principe d'un annuaire invisible par défaut et fondé sur le consentement explicite.
7. Mandater une validation juridique de la politique de suppression et d'anonymisation avant mise en production.

Document généré depuis la source LaTeX docs/MODELE_DONNEES_ALUMNI.tex